MODUL PEMBELAJARAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

BAB 3

Proses Bisnis, Stakeholder, dan Nilai Organisasi

Bagaimana SI Menciptakan Nilai melalui Perubahan Proses, Keputusan, dan Kapabilitas

Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.

Capaian Pembelajaran

- Menjelaskan konsep proses bisnis, stakeholder, dan nilai organisasi dalam konteks pengelolaan sistem informasi
- Memetakan proses bisnis end-to-end beserta titik handoff, waktu tunggu, dan gejala friksi di dalamnya
- Menganalisis stakeholder secara menyeluruh, melampaui power-interest, untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi
- Mengevaluasi akar masalah proses berbasis evidence, bukan asumsi atau solusi prematur
- Merumuskan value proposition dan memprioritaskan peluang perbaikan berbasis dampak dan kebutuhan stakeholder

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa aplikasi yang berjalan baik secara teknis tidak selalu berarti prosesnya berjalan baik?
2. Siapa sebenarnya stakeholder suatu proses, di luar mereka yang punya jabatan formal?
3. Bagaimana membedakan gejala masalah dari akar masalah yang sesungguhnya?
4. Mengapa nilai suatu sistem informasi bisa berbeda-beda bagi setiap stakeholder?

KASUS PEMBUKA

Ketika Proses Digital Tetap Menghasilkan Friksi

2x

Data pendaftar diketik ulang manual setiap tahun ajaran baru

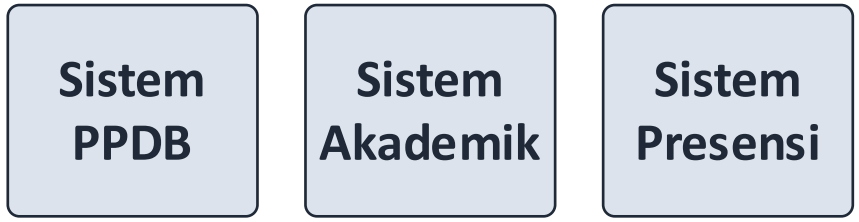
SMA Digital Nusantara memiliki sistem PPDB online yang berjalan sempurna: pendaftaran lancar, seleksi otomatis, pengumuman tepat waktu.

Setiap tahun, panitia tetap merekap ulang data pendaftar ke spreadsheet karena sistem PPDB tidak terhubung ke sistem akademik. Muncul kesalahan ejaan nama, NISN tertukar, siswa diterima, tetapi belum muncul di sistem akademik.

Batas aplikasi bukan batas proses. Proses penerimaan siswa baru baru selesai ketika data tercatat benar di sistem akademik, jauh setelah sistem PPDB “selesai” dari sudut pandangnya sendiri.

Mengapa Batas Aplikasi Bukan Batas Proses

Setiap aplikasi bekerja dalam batasnya sendiri, tapi proses organisasi mengalir melintasi banyak aplikasi sekaligus



Application-Centric: proses "selesai" di batas masing-masing aplikasi

Trigger → [PPDB] → [Akademik] → [Presensi] → Outcome

End-to-End Thinking: proses ditelusuri dari trigger hingga outcome yang dirasakan stakeholder

Value Stream: pemetaan aliran nilai dari input hingga outcome yang melampaui batas unit dan sistem, digunakan untuk mengidentifikasi handoff, waktu tunggu, dan titik yang menghambat aliran nilai (Rother & Shook, 1999).

Apa yang Dimaksud Proses Bisnis?

Rangkaian aktivitas yang mengubah input menjadi outcome melalui peran, aturan, keputusan, data, dan teknologi

Komponen	Contoh pada Proses PPDB
Input	Berkas pendaftaran, data nilai rapor, pilihan jurusan
Aktivitas	Verifikasi berkas, penilaian seleksi, input data ke sistem akademik
Keputusan	Diterima, ditolak, atau diberi kesempatan melengkapi berkas
Aturan Bisnis	Kuota per jurusan, batas nilai minimum, prioritas domisili
Output	Daftar siswa diterima, surat pengumuman
Outcome	Siswa baru siap belajar dengan data akademik lengkap dan benar

AS-IS, TO-BE, dan Variasi Aktual

Diagnosis harus dimulai dari kondisi aktual, bukan prosedur yang tertulis di atas kertas

AS-IS

Bagaimana proses BENAR-BENAR berjalan saat ini, termasuk seluruh workaround

TO-BE

Bagaimana proses SEHARUSNYA berjalan setelah perbaikan dirancang

SOP ≠ Praktik Aktual: prosedur tertulis sering berbeda dari yang benar-benar dilakukan



Jalur Normal (Happy Path)

Alur ideal yang diasumsikan terjadi pada sebagian besar kasus



Exception Path

Jalur yang diambil ketika kondisi di luar kebiasaan terjadi, justru paling sering menimbulkan masalah

AKTIVITAS 1

Pemetaan Proses Awal

Kembali ke studi kasus. Bersama kelompok:

1. Gambarkan proses PPDB garis besar: dari pemicu awal (pendaftaran) hingga outcome akhir (siswa siap belajar)
2. Tandai di mana kira-kira data berpindah dari satu sistem ke sistem lain
3. Tandai satu titik yang menurut kelompok Anda paling berisiko menimbulkan kesalahan

Produk: Sketsa Proses Awal

HANDOFF, WAITING, DAN LEAD TIME

Friksi proses yang paling merugikan sering tersembunyi pada hal yang tampak sepele

Handoff

Setiap perpindahan peran berisiko kehilangan konteks dan momentum. Kesalahan ejaan nama & NISN tertukar paling sering muncul di titik ini.

Waiting bukan Touch Time

Proses berhenti menunggu (verifikasi, input ulang), sering jauh lebih panjang dari waktu pengerjaan aktualnya.

Lead Time

Total waktu dari awal hingga outcome tercapai, mencakup waktu pengerjaan DAN waktu tunggu sekaligus.

Empat Gejala Proses

Petunjuk, bukan kesimpulan; menandai titik yang layak diselidiki lebih lanjut



Rework

Aktivitas diulang karena output tidak memenuhi standar

Log revisi berulang, tiket dibuka kembali



Bottleneck

Satu titik membatasi throughput keseluruhan proses

Antrean panjang, lead time memanjang



Exception

Kasus di luar alur normal yang tidak tertangani sistem

Eskalasi manual, keputusan ad hoc



Workaround

Cara alternatif dipakai karena sistem resmi tidak memadai

Spreadsheet pribadi, komunikasi informal

Aktivitas yang Menambah Nilai

Tidak semua aktivitas dalam suatu proses memiliki kedudukan yang sama

Value-Adding

Langsung mengubah input menjadi outcome bernilai bagi stakeholder

Verifikasi kelengkapan berkas pendaftar

Necessary/Support

Diperlukan agar proses berjalan, tapi tak langsung menghasilkan nilai

Pencatatan administratif

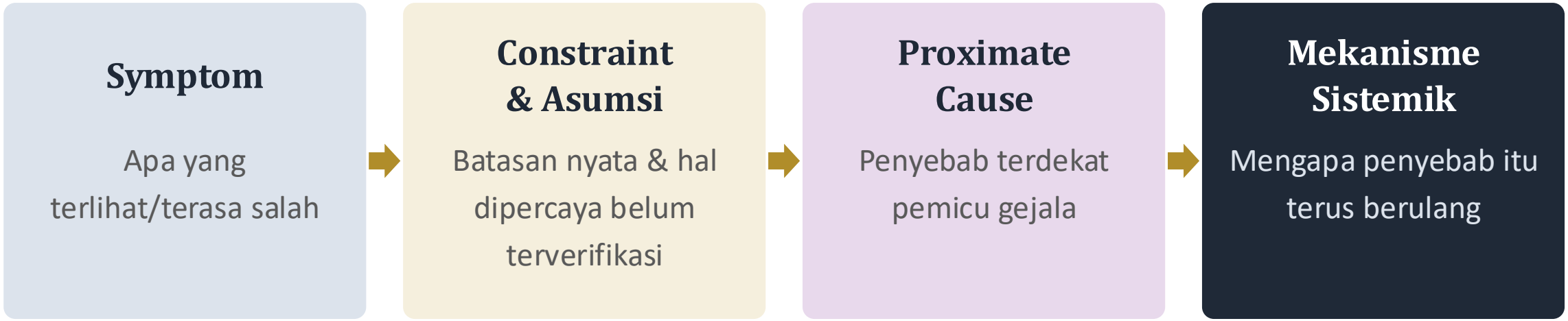
Waste

Tidak menambah nilai apa pun, idealnya dihilangkan

Rekap ulang data yang sudah pernah diinput di sistem lain

Dari Gejala ke Root Cause

Membangun causal reasoning yang berbasis evidence



Contoh PPDB: proximate cause = tidak ada integrasi otomatis antarsistem; mekanisme sistemik = belum ada kebijakan yang mewajibkan integrasi sejak pengadaan sistem

Root-Cause Argument Berbasis Evidence

Hipotesis → Evidence → Confidence, bukan klaim tunggal yang dianggap pasti benar

Hipotesis	Evidence Pendukung	Keyakinan
Sistem PPDB & akademik tidak terintegrasi	Panitia input ulang tiap tahun; tak ada API/ekspor otomatis	Tinggi
Panitia tak punya insentif validasi cermat	Validasi manual terburu-buru menjelang tahun ajaran	Sedang
Format data antarsistem tidak konsisten	Kolom nama & NISN berformat berbeda di kedua sistem	Sedang

Ketiga hipotesis tidak saling meniadakan; dapat benar sekaligus dan saling memperkuat

Siapa Stakeholder Sebenarnya?

Identifikasi perlu diperluas melampaui jabatan formal dalam struktur organisasi

Direct Stakeholder

Pihak yang langsung terlibat dalam atau menggunakan output proses

Panitia PPDB, calon siswa

Indirect Stakeholder

Pihak yang terdampak meski tidak terlibat langsung dalam proses

Wali kelas, orang tua yang menerima informasi tidak konsisten

Stakeholder Bukan Sekadar Power-Interest

Tujuh dimensi untuk memahami stakeholder secara utuh

Interest

Apa yang diinginkan/dikhawatirkan dari perubahan proses?

Influence

Seberapa besar kemampuan memengaruhi keberhasilan proses?

Risk Exposure

Siapa menanggung risiko terbesar jika sistem gagal?

Engagement

Seberapa aktif keterlibatan selama ini?

Affectedness

Siapa paling terdampak walau tidak bersuara?

Contribution

Siapa menyediakan data, kerja, atau kewenangan?

Information Need

Informasi apa yang dibutuhkan agar dapat berperan baik?

KONFLIK KEPENTINGAN & DISTRIBUSI BEBAN

Efisiensi lokal dapat memindahkan beban ke unit lain, bukan menghilangkannya

1

Optimasi Lokal

Satu unit menyederhanakan proses internal: mengurangi validasi, memotong approval

2

Pergeseran Beban

Beban yang dihilangkan tidak lenyap, ia berpindah ke unit hilir (downstream)

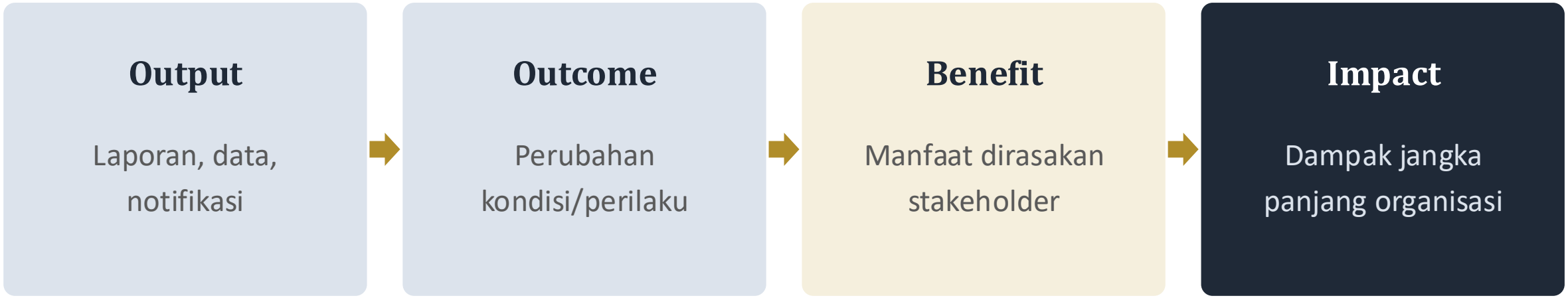
3

Konsekuensi End-to-End

Lead time keseluruhan tetap panjang; rework & exception meningkat di hilir

Output, Outcome, Benefit, dan Impact

Empat lapis nilai yang berbeda; jangan berhenti mengukur di level output saja



Contoh PPDB: Output = daftar siswa diterima. Outcome = data lengkap di sistem akademik. Benefit = wali kelas siap sejak hari pertama. Impact = reputasi sekolah membaik.

Value Tidak Sama untuk Semua Stakeholder

Distribusi manfaat & beban: kasus PPDB

Stakeholder	Beban	Manfaat
Panitia PPDB	Beban input data manual tinggi	Manfaat langsung rendah
Petugas Akademik	Menerima data siap pakai	Manfaat tinggi, beban rendah
Wali Kelas	Data siswa baru lengkap sejak awal	Manfaat tinggi, tak terlibat proses
Calon Siswa/Orang Tua	Pendaftaran online mudah	Risiko jika data salah tercetak

Value Proposition dan Prioritas Perbaikan

Value Hypothesis

Beneficiary • Benefit • Disbenefit • Indikator Keberhasilan

"Jika sistem PPDB terintegrasi otomatis dengan sistem akademik, maka panitia tidak perlu input ulang manual, kesalahan data berkurang signifikan, dan wali kelas menerima data lengkap sebelum tahun ajaran dimulai."

Kriteria Prioritas Perbaikan

Severity	Frequency	Reach	Effort

Problem Statement vs Solution Statement:

❌ "Buat dashboard baru untuk monitoring PPDB" (solution statement, prematur)

✅ "Panitia tidak punya cara memastikan data siswa tercatat benar sebelum tahun ajaran dimulai" (problem statement, solution-neutral)



DARI TEORI KE AKTIVITAS

Process-Stakeholder-Value Diagnostic

Application • Managerial Decision • Reflection

AKTIVITAS 2

Process-Stakeholder-Value Diagnostic

Gunakan organisasi dari Bab 1-2. Pilih satu focal process, lalu ikuti langkah berikut:

1. Tentukan batas proses: trigger dan outcome
2. Gambarkan jalur normal & minimal 1 exception path
3. Tandai handoff, waktu tunggu, dan gejala friksi
4. Identifikasi stakeholder (7 dimensi), minimal 3 orang
5. Susun minimal 2 hipotesis root cause + evidence
6. Rumuskan problem statement yang solution-neutral
7. Rumuskan value hypothesis (beneficiary, benefit, indikator)

Produk: Process-Stakeholder-Value Diagnostic

Contoh Terisi: Diagnostic PPDB (1/2)

Ilustrasi hasil Langkah 1-4, sebagai model, organisasi dari topik anda tentu akan berbeda

1-2. Batas & Jalur: Trigger = siswa mulai mendaftar secara online. Outcome = siswa tercatat dengan benar di sistem akademik. Jalur normal: daftar → verifikasi → seleksi → diterima → input akademik. Exception: berkas tidak lengkap → diminta melengkapi → diverifikasi ulang.

3. Handoff & Gejala: Handoff kritis: panitia PPDB → petugas akademik (di sinilah rework terjadi). Gejala ditemukan: Rework (input ulang berkali-kali) dan Workaround (spreadsheet pribadi panitia).

4. Stakeholder (3 dari 7 dimensi, dipilih yang paling relevan)

Stakeholder	Dimensi Menonjol	Temuan
Panitia PPDB	Contribution tinggi	Input data manual, tapi tak dilibatkan dalam desain integrasi sistem
Wali Kelas	Affectedness tinggi	Menerima siswa dengan data belum lengkap, meski jarang dilibatkan (engagement rendah)
Petugas Akademik	Information Need	Butuh data terformat konsisten dari PPDB, bukan input manual ulang

Contoh Terisi: Diagnostic PPDB (2/2)

Ilustrasi hasil Langkah 5-7

5. Hipotesis Root Cause

Hipotesis	Evidence	Keyakinan
Sistem tidak terintegrasi	Tak ada API/ekspor otomatis; panitia konfirmasi input manual tiap tahun	Tinggi
Format data tak konsisten	Kolom NISN berformat beda di kedua sistem	Sedang

6. Problem Statement: *"Panitia PPDB tidak memiliki cara memastikan data siswa yang diterima tercatat benar dan lengkap di sistem akademik sebelum tahun ajaran dimulai, sehingga input ulang manual masih diperlukan dan berisiko menimbulkan kesalahan."*

7. Value Hypothesis: Beneficiary = petugas akademik & wali kelas. Benefit = data siswa baru akurat sejak hari pertama. Disbenefit = investasi waktu integrasi di awal. Indikator = berkurangnya kasus kesalahan data per tahun ajaran.

Decision Memo dan Refleksi

Decision Memo (maks. 500 kata)

Ringkasan proses, akar masalah dengan keyakinan tertinggi, stakeholder paling terdampak, dan value proposition, tanpa menyebut bentuk solusi teknis spesifik.

Refleksi

- Adakah stakeholder yang awalnya tidak dipertimbangkan tapi ternyata sangat terdampak?
- Hipotesis mana yang paling sulit dicari evidence-nya, dan mengapa?
- Apakah Anda sempat tergoda merumuskan solusi sebelum masalah dipahami?
- Bagaimana distribusi manfaat dan beban dari proses ini, apakah adil?

Rangkuman



Proses bisnis mengubah input menjadi outcome, dan batas prosesnya sering melampaui batas aplikasi manapun.



Diagnosis dimulai dari kondisi aktual (AS-IS), menelusuri gejala: handoff, waktu tunggu, rework, bottleneck, exception, workaround.



Stakeholder perlu dipahami melampaui power-interest: risk exposure, affectedness, contribution, information need.



Problem statement yang solution-neutral menjaga ruang solusi tetap terbuka sebelum keputusan investasi diambil.

Referensi Utama

- Davenport, T. H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. Harvard Business School Press.
- Rother, M., & Shook, J. (1999). Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda. Lean Enterprise Institute.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman.
- Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press.
- Pearlson, K. E., Saunders, C. S., & Galletta, D. F. (2024). Managing and Using Information Systems (8th ed.). Wiley.
- ACM/AIS. (2020). IS2020: A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems.

SELANJUTNYA

Bab 4: Evaluasi Alternatif Solusi

Problem statement dan value hypothesis dari Bab 3 menjadi dasar menilai solusi mana yang benar-benar layak dikembangkan.